

해약과 계약변경 (Surrenders and Alterations)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 개요 — 왜 해약·변경이 생기는가 Introduction

생명보험계약은 수십 년에 이르는 **초장기 계약**이다. 그 사이 피보험자의 사정은 얼마든지 바뀌므로, 계약 조건의 변경 요청은 일상적으로 발생한다. 자주 요청되는 변경은 다음 세 가지다.

- 해약(surrender)** — 양로보험(endowment) 같은 저축성 계약을 즉시 종료하는 것. 저축성 계약에는 적립금(fund)이 쌓여 있으므로, 그 일부 이상을 계약자에게 돌려주는 것이 보통이며 이 금액을 **해약환급금(surrender value, cash value)**이라 한다.
- 납입완료(paid-up) 전환** — 계약은 유지하되 보험료 납입을 중단하고, 보장(사망보장·만기금)을 **납입완료 보험금액(paid-up sum assured)**으로 적절히 감액하는 것.
- 보험료 수준의 변경** — 장래 보험료를 올리거나 내리고 그에 맞춰 급부를 조정하는 것(납입완료 전환은 그 극단적인 경우다). 반대로 급부를 바꾸고 보험료를 조정할 수도 있다.

해설 해약환급금이 “쌓인 적립금의 반환”인 이유

저축성 보험의 보험료에는 위험보장 비용 외에 **저축 부분**이 들어 있다. 계약이 진행될수록 보험사 안에는 그 계약 몫의 적립금(준비금)이 쌓인다. 계약을 중간에 끝내면 이 적립금의 일부를 돌려주는 것이 해약환급금이다. 반면 **순수보장성 계약**(정기보험 등)은 쌓이는 적립금이 거의 없어 돌려줄 것도 거의 없다.

2. 보장성 계약의 실효와 부활 Forfeiture, non-forfeiture, reinstatement

해약환급금은 원칙적으로 **저축성 계약**에만 있다. 정기보험 같은 순수보장성 계약은 큰 준비금이 쌓이지 않으므로, 보험료 납입을 멈추면 보장은 곧 소멸하며 이를 **실효(forfeit)**라 한다. 다만 계약에 **실효방지 조항(non-forfeiture provision)**이 있으면, 남아 있는 준비금을 재원으로 일정 기간 보장을 유지해 준다. 계약자는 보통 밀린 보험료에 이자를 더해 내면 계약을 **부활(reinstate)**시킬 수 있고, 너무 오래 지났다면 건강상태 증명이 추가로 요구된다.

계약자가 계약을 스스로 끝내는 행동은 **실효(lapse)·탈퇴(withdrawal)**라고도 부르며, 계약자 집단에서 이런 일이 일어나는 비율을 실효율·탈퇴율·해약률이라 한다. **해약률(surrender rate)**이라는 말은 보통 해약환급금 지급이 따르는 경우를 가리킨다.

3. 보증 해약환급금과 투자 리스크 Guaranteed surrender values

많은 나라에서 양로보험은 (일정 기간 납입을 조건으로) **보증된 스케줄에 따른 해약환급금**을 의무적으로 제공해야 한다. 이는 계약자가 보험사를 상대로 가진 **가치 있는 옵션**이다(→ Options and Guarantees in Life Insurance). 보증 해약환급금은 보험사의 투자정책을 크게 제약할 수 있다. 모든 저축성 계약의 만기가 사실상 “언제든 올 수 있는” 것이 되기 때문이다. 보수적 기초율(→ Technical Bases in Life Insurance)과 안전자산 위주의 감독체계에서는 그런대로 양립하지만, 장기 시계(視界)를 활용해 주식형 자산으로 고수익을 노리는 보험사에는 **심각한 자산-부채 미스매치 위험**이 된다. 그래서 주식형 투자가 발달한 것은 영국처럼 해약환급금 보증이 의무가 아닌 나라들이었다. 다만 그런 나라에서도 마케팅상의 필요 때문에 사실상 현금가치가 보증된 상품(예: 만기일을 폭넓게 둔 노후자금용 양로보험)이 생겨났다.

■ 해설 왜 보증이 투자를 제약하는가

해약환급금이 보증되어 있으면, 계약자는 시장이 나쁠 때도 **정해진 금액**을 요구할 수 있다. 주가가 떨어진 시점에 해약이 물리면 보험사는 손실을 본 자산을 헐값에 팔아 보증금액을 맞춰야 한다. 그래서 보증이 강할수록 보험사는 가격변동이 작은 채권형 자산에 묶이고, 보증이 없을수록 주식형 자산으로 수익을 추구할 여지가 커진다.

4. 해약의 현실 — 매우 높은 실효율 Persistency

그러나 보증이 없는 것이 모든 계약자에게 좋은 것은 아니다. 첫째, **실효율은 매우 높다**. 아래 표는 영국 개인투자청(PIA)이 1998년 발표한 계약유지율(persistency) 조사로, 1993년에 판매된 생명보험 중 **4년 뒤에도 유지된 계약의 비율(%)**이다.

표 1. 1993년 영국에서 판매된 생명보험 중 4년 후 유지 계약 비율(%) — 판매채널·납입형태별

상품 유형	회사 전속설계사 판매		독립 재무자문(IFA) 판매	
	정기납	일시납	정기납	일시납
양로보험	76.7	90.8	83.8	89.6
기타 생명보험	59.1	79.5	74.0	83.6
연금	59.6	97.1	71.5	94.6

자료: Personal Investment Authority, Fourth Survey (1998)

생명보험에서 가장 중요한 인구통계적 요인은 사망이 아니라 **해약임**이 분명하다. 처음 가입한 계약 중 의도한 만기까지 가는 것이 소수에 그치는 경우도 많다. 이는 많은 상품이 과연 그 구매자에게 적합했는지, 즉 **판매방법과 판매자 보상체계**(판매시점의 높은 수수료 등)에 심각한 의문을 제기한다. 둘째, 특히 초기에 해약하면 환급금이 **매우 낮을 수 있다**. 높은 판매비용(수수료 포함)을 회수하도록 소급적으로 계산되기 때문이다. 셋째, 보험사가 해약에서 이익을 남기도록 환급금을 정하면, 위와 같은 높은 해약률 아래에서는 **해약자가 만기 계약자를 크게 보조**

하게 된다. “해약은 계약 위반이니 공평하다”는 논리도 있었으나, 오늘날의 감독당국이나 법원이 받아들이기는 어려운 견해다.

■ 해설 초기 해약환급금이 0에 가까운 이유

계약 첫 해의 보험료는 상당 부분이 **모집수수료·심사비 등 신계약비**로 나간다. 적립이 시작되기도 전에 비용이 먼저 빠지므로, 1~2년 차에 해약하면 돌려줄 적립금 자체가 거의 없다. 이를 소급적(retrospective)으로 계산하면 환급금이 0에 가깝게 나온다. 한국의 표준해약환급금 제도처럼 신계약비 공제를 제한하는 규제는 바로 이 문제를 겨냥한 것이다.

5. 해약의 대안 — 보험계약대출과 보험 매매 Alternatives to surrender

저축성 계약을 해약하는 큰 이유는 **돈이 필요해서**다. 대안으로 해약환급금을 담보로 보험사에서 **보험계약대출(policy loan)**을 받을 수 있다. 대출금은 보험사 대차대조표의 자산이 되고, 계약자는 준비금이 정상적으로 적립되기에 충분한 이자를 낸다. 이 방법은 **사망보장을 유지한 채** 유동성을 얻는다는 장점이 있다. 또 하나의 대안은, 보험사가 제시하는 환급금이 너무 낮을 때 계약 자체를 **매매시장(traded endowment market)**에 파는 것이다(영국 등 일부 국가에서 운영). 매수인은 남은 보험료 납입을 인수하고 장래 급부에 대한 권리를 넘겨받는다.

6. 변액·유배당 계약의 해약 Unit-linked and unitised with-profits

변액(unit-linked) 계약(→ Unit-linked Business)에서는 원칙적으로 해약환급금이 해약일 현재 계약에 배정된 **유닛(unit)의 가치**로 정해져야 하고, 따라서 투명해야 한다. 납입완료 급부도 같은 유닛을 만기까지 그대로 두면 되는 단순한 문제다. 그러나 이는 계약의 **부과수수료 구조가 실제 사업비 발생과 잘 맞을 때**의 이야기다. 많은 수수료 구조는 무거운 초기비용을 제때 회수하지 못하므로(예: 보험료의 높은 비율을 곧바로 유닛에 배정), 해약 시 유닛가치에서 일정 스케줄로 차감하는 **해약공제(surrender penalty)**가 필요해진다. **유닛형 유배당(unitised with-profits) 계약**(→ Participating Business)도 비슷하게, 시장 상황을 반영해 해약 시 유닛 액면가치를 감액하는 **시장가치조정(market value adjustment, MVA)**을 둘 수 있다. 영국에서는 소비자 중심 규제(그리고 부정적 여론)가 “해약환급금 보증 없음”이라는 보험사들의 면책을 점차 걷어내고 있다.

7. 계약변경 계산 — 전향적 방법과 소급적 방법 Prospective vs. retrospective

전통형 계약의 해약·변경 처리에는 두 가지 기본 접근이 있다. 둘 다 “**앞으로 제공할 조건의 가치 = 현재 계약의 가치**”라는 등식을 세우고, 미지수(새 보험료 또는 새 보험금액)에 대해 푼다. 좌변(장래 조건의 가치)은 반드시 **전향적으로** 평가해야 하며, 해약환급금의 현금지급은 그 극한적 경우다. 우변(현재 계약의 가치)은 전향적으로도, 소급적으로도 평가할 수 있다.

- **전향적 접근(prospective)** — 원래 계약조건 아래의 **전향적 책임준비금**(장래 급부 현가 - 장래 보험료 현가)을 출발점으로 삼는다. 유배당 계약이면 이미 선언된 계약배당(reversionary bonus)의 가치를 포함할 수 있다. 이때 쓰는 평가기초율이 공시준비금의 기초율과 같아야 할 이유는 없다(고려사항이 전혀 다르다). 신계약비는 그 회수를 위한 명시적 부가가 들어간 **조정보험료(adjusted premium)**를 평가에 사용함으로써 반영할 수 있다(미국의 사례는 Bowers 외 참고).

- **소급적 접근(retrospective)** — 그동안 낸 보험료에서 사업비와 보장비용을 빼고 이자로 굴린 **소급적 적립액**(자산지분, asset share과 유사)을 출발점으로 삼는다. 장점은 (a) 전향적 준비금(특히 칠머(Zillmer)식 조정 이 없는 것)에는 잘 드러나지 않는 **초기 사업비를 정확히 반영**하고, (b) 보험사가 만기배당(terminal bonus) 체계를 쓰는 경우 **장기 경과 후의 진짜 계약가치**를 더 잘 나타낸다는 점이다(→ Valuation of Life Insurance Liabilities).

변경·장래 갱신에 따르는 사업비 처리, 기선언 배당의 처리 등 실무적 고려사항이 많으며, 컴퓨터가 보급되기 전에는 간단한 근사도 흔히 썼다. 대표적인 것이 **비례 납입완료가액(proportionate paid-up value)**으로, 납입완료 보험금액을 “전체 보험료 중 이미 낸 비율”만큼의 보험금액으로 정하는 방법이다.

예제 1 비례 납입완료가액

보험금액 60,000,000원, 20년납 양로보험을 8년 납입 후 납입완료로 전환한다. 비례 납입완료가액 방식의 납입완료 보험금액은?

$$S^{pu} = \frac{8}{20} \times 60,000,000 = 24,000,000$$

전체 240회(또는 20년) 중 8년치를 냈으므로 보험금액도 $8/20 = 40\%$ 로 줄인다. 간단하지만, 이자·사망률·사업비를 무시하므로 근사일 뿐이다. 실제로는 아래 예제 2처럼 등식을 세워 푼다.

예제 2 전향적 방법으로 납입완료 보험금액 구하기

x세 가입 n년 만기 양로보험(보험금 S)이 t년 경과했고, 전향적 준비금이 ${}_tV$ 다. 보험료 납입을 멈추고 보험금액을 S^{pu} 로 줄인다면 S^{pu} 는?

납입완료 후에는 장래 보험료가 없으므로 “장래 조건의 가치”는 보험금 1원당 일시납순보험료(양로보험 현가)에 S^{pu} 를 곱한 것이다. 등식은

$$S^{pu} \cdot A_{x+t:\overline{n-t}|} = {}_tV \quad \Rightarrow \quad S^{pu} = \frac{{}_tV}{A_{x+t:\overline{n-t}|}}$$

예컨대 ${}_tV = 21,000,000$ 원, 잔여기간 양로보험 일시납순보험료 $A = 0.7$ 이면 $S^{pu} = 21,000,000 / 0.7 = 30,000,000$ 원이다. 우변의 ${}_tV$ 를 소급적 적립액(자산지분)으로 바꾸면 소급적 방법이 된다.

8. 해약환급금과 준비금 Reserving implications

해약환급금은 — 특히 보증된 경우 — 보험사가 보유해야 할 **준비금 수준**에 영향을 준다. 실무에 널리 적용된 스커먼(Skerman)의 다섯 원칙은 “보유 준비금은 지급될 수 있는 어떤 해약환급금도 감당하기에 충분해야 한다”는 원칙이 더해져 여섯 개로 확장되었다. 변액계약에서는 초기비용을 반영해 준비금을 줄이는 여러 방법 — **계리적 펀딩(actuarial funding)**, 음(陰)의 비유닛준비금(negative non-unit reserve)(대체로 칠머화에 상당) — 이 쓰여 왔는데, 이런 체계의 필수 요소가 바로 **해약환급금이 실제 보유 준비금을 넘지 않도록 보장하는 해약공제 스케줄**이다.

심화 해설 “환급금 ≤ 준비금” 원칙

해약환급금이 보유 준비금보다 크면, 계약자가 해약할 때마다 보험사는 차액만큼 손실을 본다. 해약은 계약자가 임의로 행사하는 옵션이므로, 건전성 관점에서는 **어느 시점에든 환급금이 그 계약에 대해 실제로 쌓아둔 금액을 넘지 않도록** 공제 스케줄을 설계하는 것이 안전판이 된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Options and Guarantees in Life Insurance(생명보험의 옵션과 보증) · Insurance Regulation and Supervision(보험 규제와 감독) · Technical Bases in Life Insurance(생명보험의 기초율) · Unit-linked Business(변액보험) · Participating Business(유배당보험) · Valuation of Life Insurance Liabilities(생명보험 부채평가) · Asset Shares(자산지분) · Lapses(실효)

원문 참고문헌(발췌). Bowers et al., Actuarial Mathematics (SOA, 1986) · Fisher & Young, Actuarial Practice of Life Assurance (1965) · Lumsden, Surrenders, Alterations and other Options (1988) · Neill, Life Contingencies (1977) · Pedoe, Life Assurance, Annuities and Pensions (1964) · PIA, Fourth Survey of the Persistency of Life and Pensions Policies (1998) · Skerman, JIA 92 (1966).

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **해약환급금 (surrender value, cash value)** — 계약을 중도 종료할 때 돌려받는 금액. 쌓인 적립금(준비금)의 일부.
- **납입완료 보험 (paid-up policy)** — 보험료 납입을 멈추고 보험금액을 줄여 계약을 유지하는 형태. 그 줄인 금액이 납입완료 보험금액.
- **실효 (lapse/forfeiture)** — 보험료 미납으로 보장이 소멸하는 것. 실효방지 조항·부활 제도가 보완책.
- **전향적 준비금 (prospective reserve)** — 장래 급부 현가 — 장래 보험료 현가. 소급적 적립액은 과거 보험료를 굴려 비용·보장원가를 뺀 것.
- **자산지분 (asset share)** — 계약별로 실제 경험(이자·사망·사업비)을 반영해 소급 적립한 몫.
- **조정보험료 (adjusted premium)** — 신계약비 회수 부가를 명시적으로 얹은 보험료. 미국식 해약환급금 산정에 사용.
- **칠머화 (Zillmerisation)** — 초기 신계약비를 준비금 계산에서 이연·상각하는 고전적 방법.
- **해약공제 (surrender penalty)** — 변액계약에서 해약 시 유닛가치에서 차감하는 스케줄화된 공제.
- **시장가치조정 (MVA)** — 유닛형 유배당 계약에서 시장 하락 시 해약가액을 줄이는 조정.
- **계약유지율 (persistency)** — 판매된 계약이 일정 기간 후에도 유지되고 있는 비율.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Surrenders and Alterations”, Angus S. Macdonald. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.